

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

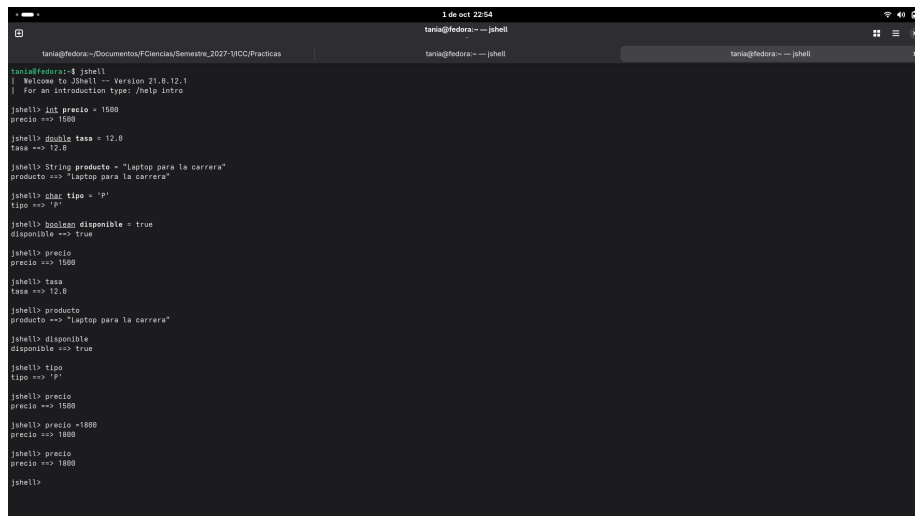
Practica 4: Dandole memoria a un programa

Tania Paola López Navarro - 324213247

3 de octubre de 2026

1. Variables

1.1.



```
tania@fedora:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 1500
precio ==> 1500

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 1500

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> precio
precio ==> 1500

jshell> precio = 1800
precio ==> 1800

jshell> precio
precio ==> 1800

jshell>
```

Figura 1: Ejecución de comandos en Jshell

```
1 de oct 22:54
tania@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-10CC/Practicas
tania@fedora:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 1800
precio ==> 1800

jshell> double tasa = 12.8
tasa ==> 12.8

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 1800

jshell> tasa
tasa ==> 12.8

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> precio
precio ==> 1800

jshell> precio = 1800
precio ==> 1800

jshell> precio
precio ==> 1800

jshell>
```

¿Qué cambios observaste? Se observa que el valor guardado en la variable precio cambia

En tus palabras, ¿cuál es la diferencia entre "int precio = 18000" y "precio = 18000"? La diferencia es que con el int delimitas en que tipo de dato se encuentra guardada esa variable

```
2 de oct 19:30
tania@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-10CC/Practicas
tania@fedora:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 1800
precio ==> 1800

jshell> double tasa = 12.8
tasa ==> 12.8

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> precio = 1
$4 ==> 1799

jshell> tasa = 1.1
$5 ==> 18.9

jshell> producto = " Si"
$6 ==> "Laptop para la carrera Si"

jshell>
```

Figura 2: Operaciones con precio, tasa y producto

Al precio le reste -1 y me dio 1799 es valido porque es un entero, a tasa le reste -1.1 aqui se puede realizar porque lo guardamos en un double, y a producto

```
2 de oct 19:37
tania@fedora:~ -- jshell

tania@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-VICC/P/ | tania@fedora:~ -- jshell
tania@fedora:~ -- jshell

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
Error:
  cannot find symbol
  symbol:   class String
  string producto = "Laptop para la carrera";
  ~~~~~^

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> Boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> tipo + 34
34 ==> 114

jshell> tipo + 2
tipo ==> '\u002'

jshell> tipo + disponible
Error:
  cannot find symbol
  symbol:   variable disponible
  tipo + disponible
  ~~~~~^

jshell> disponible + 12
Error:
  bad operand types for binary operator '+'
  first type: boolean
  second type: int
  disponible + 12
  ~~~~~^

jshell> precio + disponible
Error:
  bad operand types for binary operator '+'
  first type: int
  second type: boolean
  precio + disponible
  ~~~~~^

jshell>
```

Figura 3: Errores en jshell

le agregue la palabra Si y esto es valido ya que es un tipo de dato String.

Error 1.

El tipo de dato char solo puede guardar caracteres

Error 2.

Un boolean solo puede ser true o false y el 12 es un int

Error 3.

El precio es un entero por eso son tipos incompatibles

1.2.

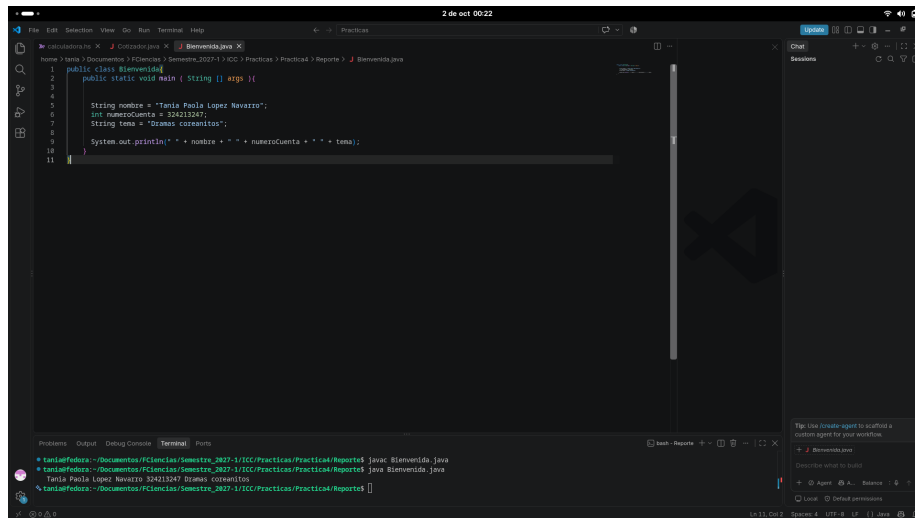


Figura 4: Bienvenida.java con variables

Aquí las modificaciones que realice fue primero guardar cada dato diferente que tenía en el tipo de variable que cada una de estas requieren y utilice el print con comillas dobles vacías para agregar las variables (" + variable) que es la info que tenemos

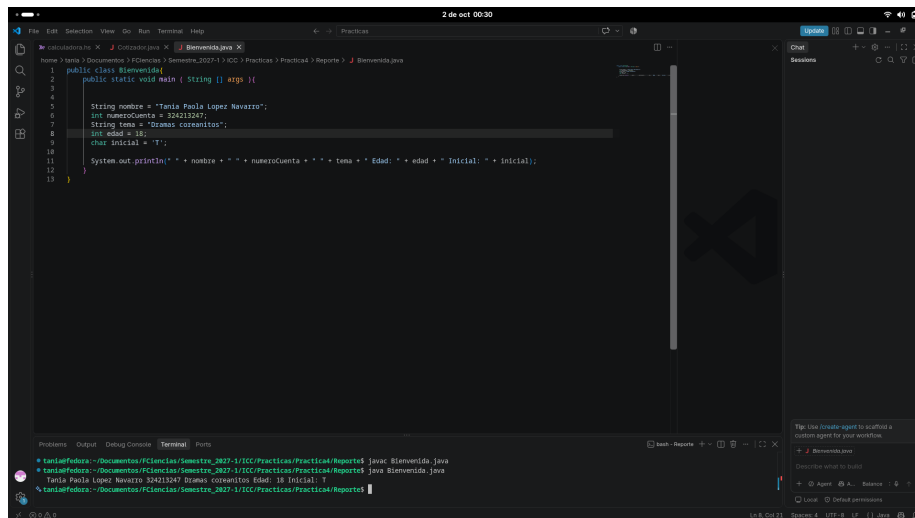
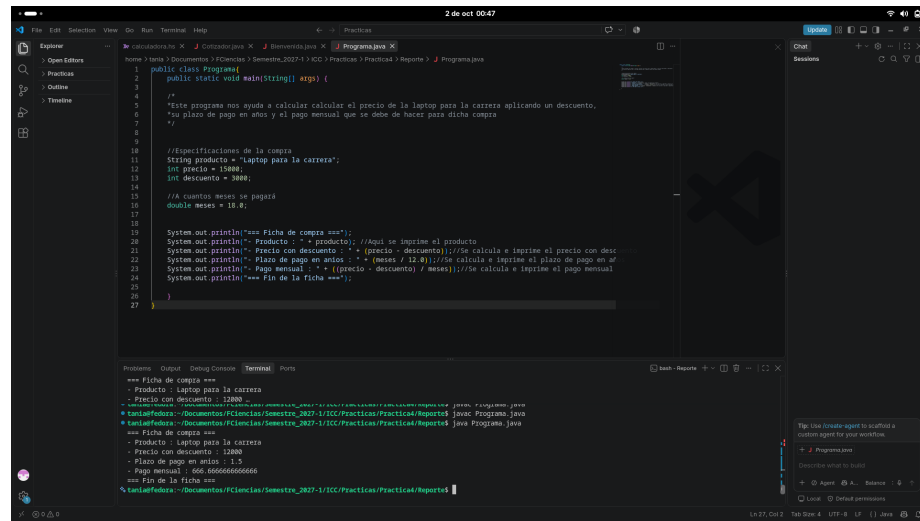


Figura 5: 2 variables nuevas

Aquí use un int para guardar el dato de la edad y un char para guardar la inicial, los imprimi igual que los anteriores solo que aquí si le puse a estas dos nuevas variables que significaban

2. Comentarios e impresiones elegantes

2.1.



The screenshot shows an IDE with a Java file named `Programa.java`. The code includes comments in Spanish explaining the program's purpose and the variables used. The output window shows the results of the program's execution, including the product name, price with discount, payment plan, and monthly payment.

```
1 public class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         /*
5          * Este programa nos ayuda a calcular el precio de la laptop para la carrera aplicando un descuento,
6          * el plazo de pago en años y el pago mensual que se debe de hacer para dicha compra
7          */
8
9         //Especificaciones de la compra
10        String producto = "Laptop para la carrera";
11        int precio = 15000;
12        int descuento = 3000;
13
14        //A cuantos meses se pagará
15        double meses = 18.0;
16
17        System.out.println("=== Ficha de compra ===");
18        System.out.println("Producto : " + producto); //Aquí se imprime el producto
19        System.out.println("Precio con descuento : " + (precio - descuento)); //Se calcula e imprime el precio con des
20        System.out.println("Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0)); //Se calcula e imprime el plazo de pago en añ
21        System.out.println("Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses)); //Se calcula e imprime el pago mensual
22        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
23    }
24 }
```

Output:

```
=== Ficha de compra ===
Producto : Laptop para la carrera
Precio con descuento : 12000
Plazo de pago en años : 1.5
Pago mensual : 666.6666666666667
=== Fin de la ficha ===
```

Figura 6: Agregando comentarios al Programa.java

El primer comentario que puse fue especificar que va hacer el programa para que inicialmente el lector del código se vaya dando una idea, después puse las especificaciones de la compra y a cuantos mese se va a pagar que serán las variables con las que se va a trabajar, por ultimo especifique que se estaba imprimiendo en la salida del código y el porque de las operaciones que están

2.2.

¿Qué es printf y como se usa?

Un printf por decirlo de una manera es una forma más linda para darle formato a lo que se va a imprimir en la salida del texto, por ejemplo este nos puede ayudar a decidir la cantidad de decimales que se imprimen de un número o nos ayuda a facilitar encadenar textos

```

1 public class ProgramaNuevo {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         /*
5          * Este programa nos ayuda a calcular el precio de la laptop para la carrera aplicando un descuento,
6          * su plazo de pago en años y el pago mensual que se debe de hacer para dicha compra
7          */
8
9         //Especificaciones de la compra
10        String producto = "Laptop para la carrera";
11        int precio = 15000;
12        int descuento = 3000;
13
14        //A cuantos meses se pagará
15        double meses = 18.8;
16
17
18        System.out.println("== Ficha de compra ==");
19
20        System.out.println("Producto : " + producto); //Aquí se imprime el producto
21        System.out.println("Precio con descuento : " + (precio - descuento)); //Se calcula e imprime el precio con descuento
22        System.out.println("Plazo de pago en años : " + (meses / 12.8)); //Se calcula e imprime el plazo de pago en años
23        System.out.println("Pago mensual : $ 2500"); //Se calcula e imprime el pago mensual
24        System.out.println("== Fin de la ficha ==");
25
26    }
27 }

```

```

%tanialafuente -/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/CC/Practicas/Practica/Reporte java ProgramaNuevo.java
== Ficha de compra ==
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.67
== Fin de la ficha ==

```

Figura 7: Uso del printf

Para utilizar en esta parte el printf tuve que usar la instrucción de 2f para indicar que únicamente se mostraran 2 decimales y después porcentaje de n para indicar el salto de línea

```

1 public class ProgramaNuevo {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         //Especificaciones de la compra
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6         int precio = 15000;
7         int descuento = 3000;
8
9         //A cuantos meses se pagará
10        double meses = 18.8;
11
12
13        //La instrucción printf nos permite concatenar varias líneas de texto en una misma sola instrucción
14
15        System.out.printf(
16            "== Ficha de compra ==\n" +
17            "Producto : %s\n" +
18            "Precio con descuento : %d $o\n" +
19            "Plazo de pago en años : %.2f %o\n" +
20            "Pago mensual : $ 2500\n" +
21            "== Fin de la ficha ==\n" +
22            "Producto : (precio - descuento), (meses / 12.8), ((precio - descuento) / meses));
23        );
24    }
25 }

```

```

ProgramaNuevo.java:28: error: not a statement
        System.out.printf(
        ^
ProgramaNuevo.java:24: error: bad operand type String for unary operator '+'
        "Producto : (precio - descuento), (meses / 12.8), ((precio - descuento) / meses));
        ^
1 error

```

```

%tanialafuente -/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/CC/Practicas/Practica/Reporte java ProgramaNuevo.java
== Ficha de compra ==
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.50
- Pago mensual : 666.67
== Fin de la ficha ==

```

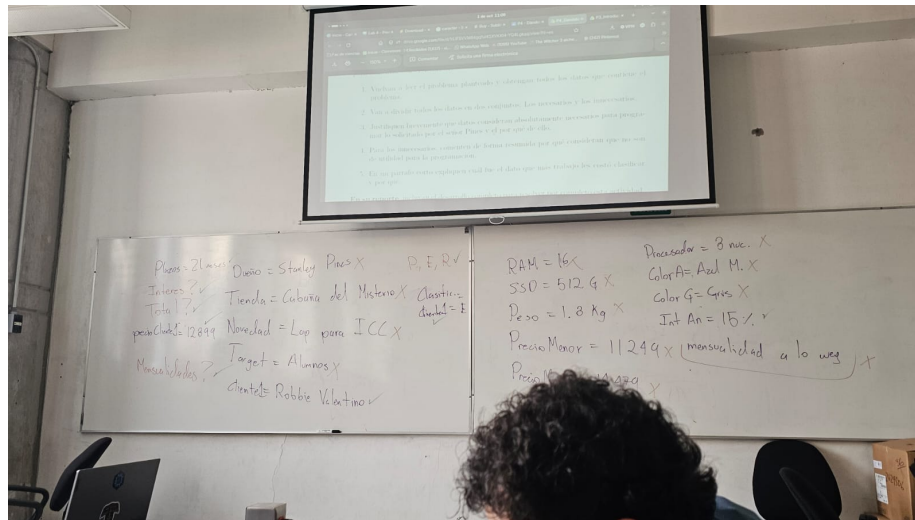
Figura 8: Un mismo printf

Para usar el printf en esta parte yo primero le puse que tipo de dato que era cada una de las variables que teníamos para después ponerlas todas en la ultima línea de manera ordenada en las que se iban a imprimir

3. Reto de abstracción

3.1.

Esta parte la hicimos en el laboratorio



3.2.

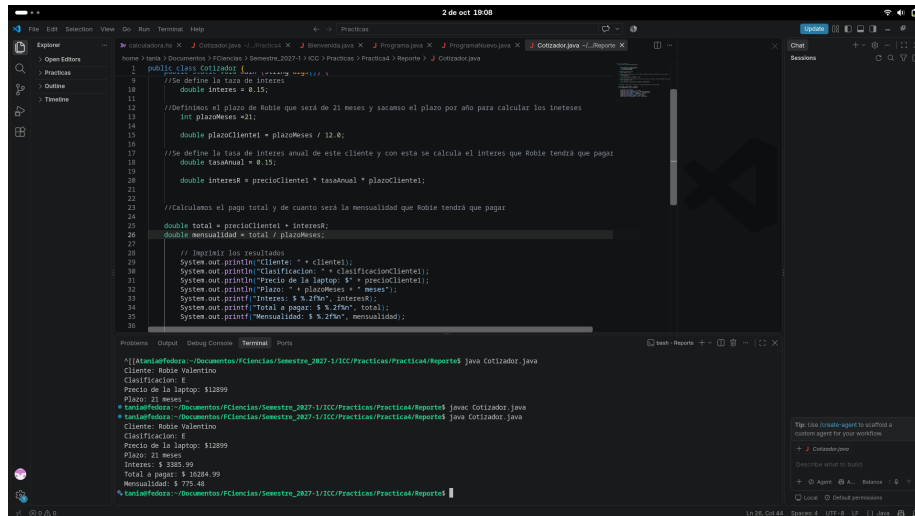


Figura 9: Codigo

Aquí decidí seguir la misma forma en la que lo estábamos haciendo en el laboratorio únicamente haciendo diferencia en agregar lo faltante y acomodar las cosas para que el lector pueda entender mejor el código con los comentarios

4. Conclusiones

Esta actividad me ayudo a refrescar y reforzar lo que tenía de conocimientos previos en java al igual que comprender el porque de como se utiliza la instrucción de printf, me ayudo a reforzar lo anteriormente que teníamos visto de git al subir esta practica